DOKUMEN RANCANGAN SISTEM

Kavling Pintar

Rancangan Sistem Kavling Otomatis
untuk Perawatan Tanaman

Penulis Faiz Hannan Hakim

Versi Draf Kv-001
Tanggal 24 Oktober 2026

Abstrak

Kavling Pintar adalah rancangan kavling yang berisi tanaman beserta pot-potnya dan bertugas merawat tanaman tersebut secara mandiri. Kavling dirancang untuk memanfaatkan sumber daya di sekitarnya, seperti cahaya matahari, udara luar, dan air, seefisien mungkin. Sistem dibagi menjadi lima bagian: atap, suplai bahan, lingkungan udara internal, pot tanaman, dan antarmuka pengguna. Setiap bagian dijelaskan dengan format NTK (*Need To Know*), yaitu komponen, parameter ideal, pendeteksian, aksi pasif, aksi reaktif, tujuan, dan atribut elektronik. Dokumen ini adalah gambaran besar; foto komponen dan nilai parameter akan dilengkapi pada tahap berikutnya.

Kata kunci: kavling pintar, otomasi tanaman, sensor, IoT

Daftar Isi

1 Pendahuluan 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Deskripsi Singkat 2
1.3 NTK (*Need To Know*) 2
2 Tanaman Target 3
3 Gambaran Sistem 4
3.1 Sistem Kavling 4
3.2 Dimensi dan Struktur Berlapis 5
3.3 Rangka dan Dinding Plastik UV 7
4 Rincian Bagian Sistem 10
4.1 Kavling ke Lingkungan Luar 10
4.2 Kavling Source Supply 11
4.3 Kavling ke Lingkungan Internal 13
4.4 Kavling Pot ke Tanaman 17
4.5 Kavling Interface ke User 19
5 Penutup 20

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Merawat tanaman membutuhkan perhatian rutin: menyiram, memberi pupuk, menjaga kelembapan dan keasaman tanah, mengatur suhu dan sirkulasi udara, serta melindungi tanaman dari hujan dan paparan matahari yang berlebihan. Kavling Pintar mencoba mengotomatiskan pekerjaan tersebut dalam satu sistem tertutup yang dapat membaca kondisi lingkungan dan bereaksi terhadapnya.

1.2 Deskripsi Singkat

Kavling Pintar adalah kavling yang di dalamnya diletakkan tanaman beserta pot-potnya. Kavling bertugas memelihara tanaman di dalamnya dan harus pandai memanfaatkan sumber daya di sekitarnya seefisien mungkin.

1.3 NTK (*Need To Know*)

Setiap bagian sistem dijelaskan dengan tujuh elemen pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuh elemen NTK

Elemen	Pengertian
Component	Komponen yang bertugas atas suatu hal.
Parameter Ideal	Parameter yang nanti ditentukan di dalam program.
Pendeteksian	Pembacaan dinamika lingkungan yang dijadikan parameter penilaian.
Aksi Pasif	Aksi yang pasti dilakukan tanpa bergantung pada pendeteksian parameter.
Aksi Reaktif	Aksi yang merupakan hasil keputusan dari pendeteksian parameter.
Goal	Tujuan dari bagian yang dimaksud.
Attributes Electronic	Komponen robotik yang digunakan oleh component.

2 Tanaman Target

Tanaman target kavling adalah tanaman yang tidak membutuhkan tanah terlalu dalam dan tidak tumbuh terlalu tinggi menjulang. Semuanya adalah tanaman sayuran daun (hortikultura semusim):



1. Sawi
Brassica juncea



2. Bayam
Amaranthus tricolor



3. Kangkung
Ipomoea aquatica



4. Selada
Lactuca sativa



5. Kailan
Brassica oleracea var. alboglabra



6. Pakcoy
Brassica rapa subsp. chinensis

Dengan demikian, kavling pintar akan merawat tanaman dengan ciri fisik berikut:

Batang pendek dan lunak
Tidak berkayu dan bertekstur basah/berair

Kanopi rendah dan mendatar
Tumbuh melebar ke samping, tidak menjulang

Dominasi daun rimbun
Fokus visual pada helai daun yang lebat

Akar di permukaan tanah
Berupa perakaran serabut yang dangkal

3 Gambaran Sistem

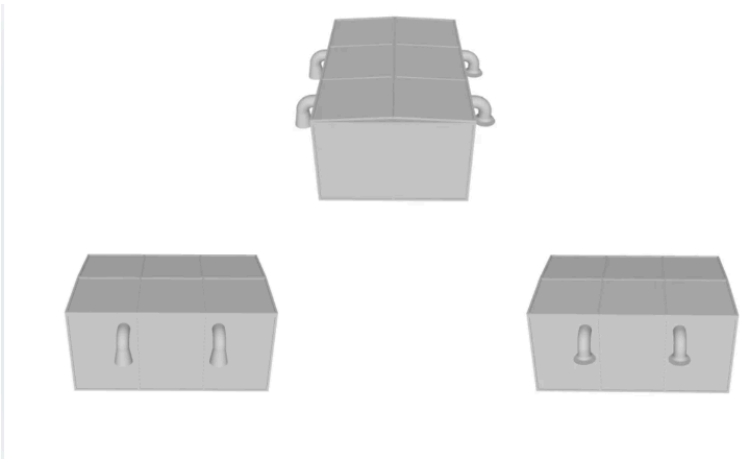
Kavling Pintar terdiri dari 3 Bagian Besar yakni: Kavling, Box Penyedia Sumber Daya Kavling, Box Interface Data Kavling. dengan rincian bagian: Kavling(Atap Kavling melindungi tanaman dari lingkungan luar, Box didalam Kavling dan Sisi Luar Kavling untuk melindungi tanaman dari lingkup luar yang chaos dan tidak terprediksi dan juga mengatur suhu di dalam kavling, Pot di dalam Kavling untuk mengondisikan keadaan tanah), box suplai menyediakan bahan, dan box antarmuka menyampaikan informasi kepada pengamat (Tabel 2).

3.1 Sistem Kavling

Kami akan memaparkan bagaimana sistem kavling itu terdiri dan juga bagaimana skema teknis dan rancangan skematiknya

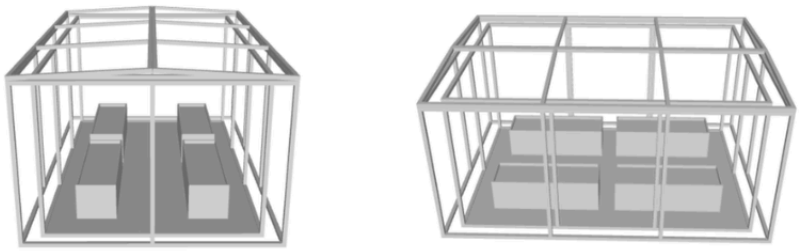
Tabel 2. Lima bagian sistem Kavling Pintar

No	Bagian	Bagian
1	Kavling ke Lingkungan Luar	Atap Kavling
2	Kavling ke Lingkungan Internal	Sisi-sisi kavling
3	Kavling Pot ke Tanaman	Pot di dalam kavling



Gambar 1. Tampak penuh Kavling

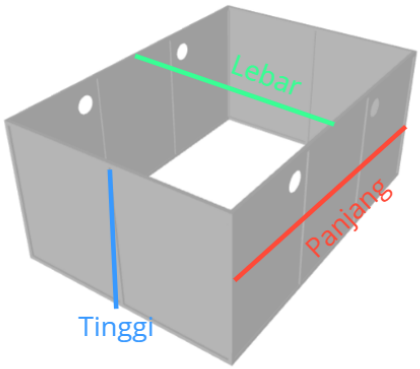
,



Gambar 2. Tampak rangka Kavling Pintar

,

Foto diatas adalah foto dari rancangan bentuk kavling secara gambaran besar dimana kami juga akan merincikan selanjutnya ukuran, volume dan skematik teknis dari rancangan kavling



Gambar 3. Kavling Luar

,

Tabel 3. Rancangan Geometri Dan Struktur Dari Kavling Luar

No	Keterangan	Nilai
1	Dimensi	266(panjang) x 186(lebar) x 120(tinggi) cm
2	Keliling	904 cm
3	Volume	5.937.120 cm^3

3.2 Dimensi dan Struktur Berlapis

Kavling dibangun dari dua lapis bangunan berangka yang dipisahkan oleh celah udara: **kavling dalam** sebagai ruang tanaman, dan **kavling luar** sebagai selubung yang membungkusnya. Dimensi kavling luar pada Tabel 3 menjadi patokan seluruh perhitungan di bagian ini dan

bagian-bagian berikutnya. Dimensi kavling dalam diturunkan dari patokan tersebut dengan mengurangkan tebal rangka dan celah udara pada setiap sisi:

$$P_d = P_l - 2(t_r + c), \quad L_d = L_l - 2(t_r + c)$$

dengan P_l dan L_l panjang dan lebar kavling luar, $t_r = 3$ cm tebal profil rangka (profil 3 × 3 cm), dan $c = 10$ cm celah udara antara kavling dalam dan kavling luar. Hasilnya $P_d = 266 - 2(3 + 10) = 240$ cm dan $L_d = 186 - 2(3 + 10) = 160$ cm. Tinggi kedua kavling sama, yaitu 120 cm, sehingga dimensi kavling dalam adalah 240 × 160 × 120 cm (Tabel 4).

Tabel 4. Rancangan Geometri Dan Struktur Dari Kavling Dalam

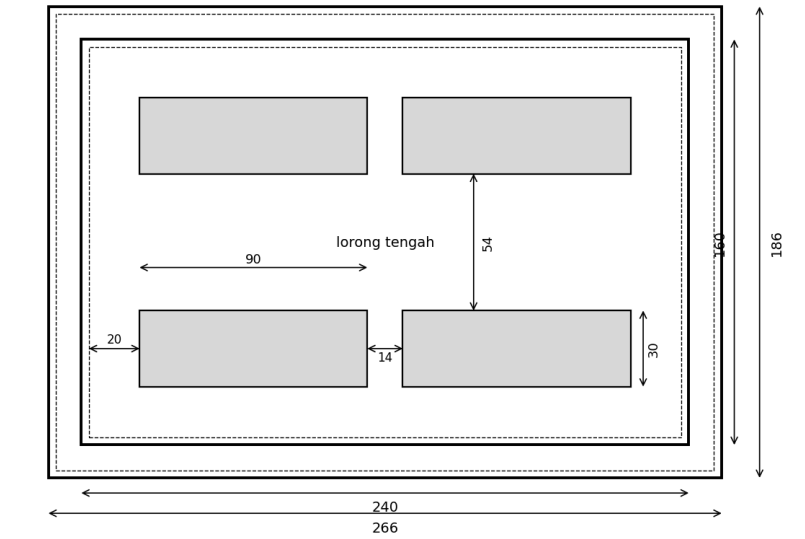
No	Keterangan	Nilai
1	Dimensi	240(panjang) x 160(lebar) x 120(tinggi) cm
2	Keliling	800 cm
3	Luas alas	38.400 cm²
4	Volume kotor	4.608.000 cm³ (4,608 m³)
5	Volume udara bersih	4.233.528 cm³ (4,23 m³)

Volume udara bersih diperoleh dengan mengurangi volume kotor dengan empat pot ($4 \times 90 \times 30 \times 28 = 302.400$ cm³) dan lantai ($234 \times 154 \times 2 = 72.072$ cm³). Volume batang rangka (sekitar 0,02 m³) diabaikan. Volume udara bersih inilah yang dipakai dalam perhitungan ventilasi.

Volume total kavling luar (5.937.120 cm³) terdiri atas tiga bagian (Tabel 5). Celah udara 10 cm terbagi menjadi plenum depan dan belakang yang masing-masing berukuran 260 × 10 × 120 cm, serta dua kantong samping 10 × 160 × 120 cm yang menjadi ruang mati.

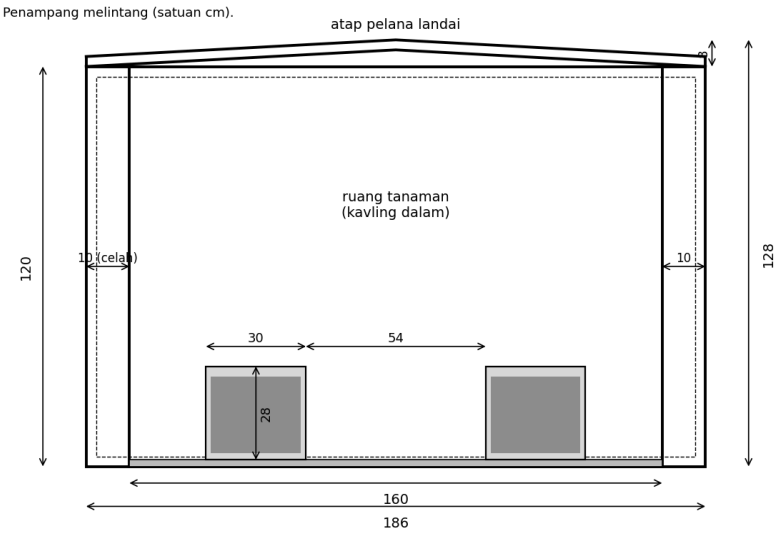
Tabel 5. Pembagian ruang di dalam selubung kavling luar

Bagian	Volume (cm³)	Bagian dari total
Kavling dalam (volume kotor)	4.608.000	77,6%
Celah udara: plenum depan 312.000 + plenum belakang 312.000 + dua kantong samping 2 × 192.000	1.008.000	17,0%
Pita rangka dan plastik luar (tebal 3 cm)	321.120	5,4%
Total (sama dengan Tabel 3)	**5.937.120**	**100%**



Satuan: cm. Garis tebal = tepi luar rangka, garis putus-putus = sisi dalam rangka (profil 3 cm). Celah antar rangka = 10 cm.

Gambar 4. Denah kavling berdimensi (satuan cm)



Gambar 5. Penampang melintang kavling berdimensi (satuan cm)

3.3 Rangka dan Dinding Plastik UV

Setiap lapis kavling berupa rangka profil 3×3 cm yang terdiri atas empat tiang sudut, tiang penguat di tengah (dua pada tiap sisi panjang dan satu pada tiap sisi pendek), serta rel atas dan rel bawah di seluruh keliling. Tinggi bebas setiap tiang adalah $120 - 2 \times 3 = 114$ cm. Sisi-sisi rangka diisi lembar plastik UV setebal 2 mm (asumsi perancangan). Atap tersusun dari dua bidang miring yang masing-masing berangka dan berlapis plastik UV.

Tabel 6. Kebutuhan batang rangka profil 3 × 3 cm

Bagian	Rincian batang	Panjang total (m)
Kavling dalam	10 tiang × 114 cm; 4 rel × 240 cm; 4 rel × 154 cm	27,16
Kavling luar	10 tiang × 114 cm; 4 rel × 266 cm; 4 rel × 180 cm	29,24
Atap (2 bidang)	Per bidang: 2 balok × 266 cm; 4 batang × 87,13 cm	17,61
Total		**74,01**

Tabel 7. Kebutuhan lembar plastik UV (tebal 2 mm)

Bagian	Perhitungan	Luas (cm²)
Dinding kavling dalam	2 × (234 × 114) + 2 × (154 × 114) = 88.464; dikurangi 183 lubang udara (1.294)	87.170
Dinding kavling luar	2 × (260 × 114) + 2 × (180 × 114) = 100.320; dikurangi 4 lubang kipas Ø15 cm (707)	99.613
Atap	2 × (266 × 93,13)	49.547
Sekat sudut dan tutup celah plenum	4 sekat (10 × 120) + 8 strip (4 × 260 × 10 dan 4 × 160 × 10)	21.600
Total		**257.931 (25,8 m²)**

Luas total sekitar 25,8 m², ditambah cadangan potong sekitar 10%. Lantai kavling dalam berukuran 234 × 154 cm (3,60 m²) dengan tebal 2 cm. Ukuran-ukuran ini dapat dipakai langsung sebagai daftar potong bahan. Perkiraan massa untuk bahan yang diusulkan (belum diputuskan):

Tabel 8. Perkiraan massa struktur (usulan bahan)

Bahan	Dasar hitung	Massa
Rangka aluminium hollow 30 × 30 × 1,5 mm	0,462 kg/m × 74,01 m	34,2 kg
Alternatif: rangka baja galvanis hollow 30 × 30 × 1,2 mm	1,085 kg/m × 74,01 m	80,3 kg
Lembar polikarbonat UV 2 mm	2,4 kg/m² × 25,8 m²	61,9 kg
Alternatif: film plastik UV 0,2 mm	0,24 kg/m² × 25,8 m²	6,2 kg

Catatan: ukuran 2 mm setara lembar polikarbonat atau akrilik yang kaku. Bila nanti dipakai film plastik UV tipis (sekitar 0,2 mm), film tersebut harus direntangkan dan ditahan rangka tambahan, sehingga jumlah batang rangka perlu ditinjau ulang.

4 Rincian Bagian Sistem

Setiap bagian sistem dijelaskan dengan tujuh poin yang seragam: tujuan dan masalah, penjelasan visual, teknis bagian, pendalaman bagian, material penyusun komponen, elektronika yang bekerja, serta rincian komponen dan harga. Poin yang belum ditentukan ditandai *Belum ditentukan* dan akan dilengkapi pada tahap berikutnya.

4.1 Kavling ke Lingkungan Luar

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Tanaman di dalam kavling terancam hujan dan flux matahari yang terlalu tinggi.
Goal	Menjaga tanaman di dalam kavling dari gangguan lingkungan luar (hujan, indeks matahari tinggi).

2. Penjelasan Visual

Komponen: **atap kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 6. Atap kavling

Tempat foto komponen

Gambar 7. Geared DC motor dan sensor infrared

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Flux matahari
Pendeteksian	• Flux matahari / intensitas cahaya • Air hujan
Aksi pasif	• Buka-tutup atap kavling pada pagi hari, pukul 07:00 – 09:00
Aksi reaktif	• Buka-tutup atap kavling saat hujan atau saat flux UV matahari terlalu tinggi

4. Pendalaman Bagian

Geometri atap. Atap berbentuk pelana landai tanpa alas dengan bubungan sejajar sisi panjang. Atap menutup seluruh selubung kavling luar, sehingga denahnya 266 × 186 cm dan setiap bidang miring memanjang 266 cm. Puncak atap 8 cm di atas rel atas kavling luar, sudah termasuk tebal rangka 3 cm, jadi kenaikan garis bawah rangka adalah $h = 8 - 3 = 5$ cm sepanjang setengah lebar $\frac{b}{2} = 93$ cm.

$$\theta = \arctan\left(\frac{h}{\frac{b}{2}}\right), \quad s = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2}$$

Hasilnya $\theta \approx 3{,}08°$ dan panjang bidang miring $s \approx 93{,}13$ cm. Luas dua bidang atap adalah $2 \times 266 \times 93{,}13 \approx 49.547$ cm^2 (4,95 m^2).

Limpasan hujan. Dengan intensitas hujan lebat 100 mm/jam (asumsi), debit yang jatuh pada atap adalah 4,95 m^2 × 0,1 m/jam ≈ 0,495 m^3/jam, atau sekitar 8,25 L/menit; setiap bidang menerima sekitar 4,1 L/menit dan mengalirkannya ke bibir tetes di sisi depan atau belakang. Debit ini kecil, tetapi kemiringan 3,08° sangat landai. Banyak produsen lembar atap plastik menyarankan kemiringan minimal sekitar 5°, sehingga angka ini perlu dicocokkan dengan lembar yang dipilih dan sambungannya harus dirapatkan dengan sealant.

Massa dan beban penggerak. Rangka atap 17,61 m (aluminium hollow 0,462 kg/m) bermassa sekitar 8,1 kg dan plastik polikarbonat 2 mm seluas 4,95 m^2 bermassa sekitar 11,9 kg, sehingga atap seluruhnya sekitar 20 kg atau 10 kg per bidang. Bila satu bidang diputar terbuka pada engselnya di tepi, torsi terbesar terjadi saat bidang mendatar:

$$\tau = mg\left(\frac{s}{2}\right)\cos\theta \approx 10 \times 9{,}81 \times 0{,}466 \approx 45{,}6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Dengan faktor keamanan 2, torsi rancangan sekitar 91 N · m untuk tiap bidang. Torsi sebesar itu biasanya dicapai dengan tuas atau aktuator linear, bukan dengan motor roda gigi (geared DC motor) yang langsung memutar engsel. Mekanisme buka-tutup (satu bidang, dua bidang, atau atap geser) belum ditentukan, dan perhitungan di atas hanya perkiraan awal. Beban angin saat atap terbuka juga belum dihitung.

5. Material Penyusun Komponen

Usulan bahan (belum diputuskan): rangka bidang atap dari aluminium hollow 30 × 30 mm; penutup polikarbonat bening tahan UV tebal 2 mm; karet gasket EPDM pada pertemuan atap dan selubung; sealant silikon netral di sambungan; engsel dan baut stainless steel 304 agar tidak berkarat oleh hujan; penutup bubungan dan bibir tetes dari profil aluminium.

6. Elektronika yang Bekerja

- Geared DC motor
- Sensor infrared × 2

7. Rincian Komponen dan Harga

No	Komponen	Jumlah	Harga satuan	Subtotal
1	Geared DC motor	*Belum ditentukan*	*Belum ditentukan*	*Belum ditentukan*
2	Sensor infrared	2	*Belum ditentukan*	*Belum ditentukan*

4.2 Kavling Source Supply

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Lingkungan di dalam kavling membutuhkan suplai bahan pendukung yang tersedia dan terpantau.
Goal	Menyediakan suplai bahan-bahan untuk mendukung lingkungan di dalam kavling.

2. Penjelasan Visual
Komponen: **box di samping kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 8. Box suplai dan tangki-tangki di samping kavling

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Air dalam tangki • Pestisida dalam tangki • Pupuk dalam tangki • Air pH dalam tangki • Baking soda dalam tangki • Cuka dalam tangki • Hidrogen peroksida (H_2O_2) 3% dalam tangki • Ragi roti (Fermipan)
Pendeteksian	• Kadar air dalam tangki • Kadar pestisida dalam tangki • Kadar pupuk dalam tangki • Kadar larutan pupuk dengan air dalam tangki • Kadar air pH dalam tangki • Baking soda dalam tangki • Cuka dalam tangki • Hidrogen peroksida 3% dalam tangki • Ragi roti (Fermipan)
Aksi pasif	Tidak ada
Aksi reaktif	• Membunyikan alarm bahwa tangki tertentu kurang atau kosong • Memasukkan campuran pupuk dengan air lalu mengaduknya

4. Pendalaman Bagian
Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen
Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja
Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga
Belum ditentukan

4.3 Kavling ke Lingkungan Internal

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Kualitas udara di dalam kavling harus dijaga agar tanaman tumbuh baik.
Goal	Membuat lingkungan udara yang ideal sesuai parameter ideal.

2. Penjelasan Visual

Komponen: **sisi-sisi kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 9. Sisi-sisi kavling

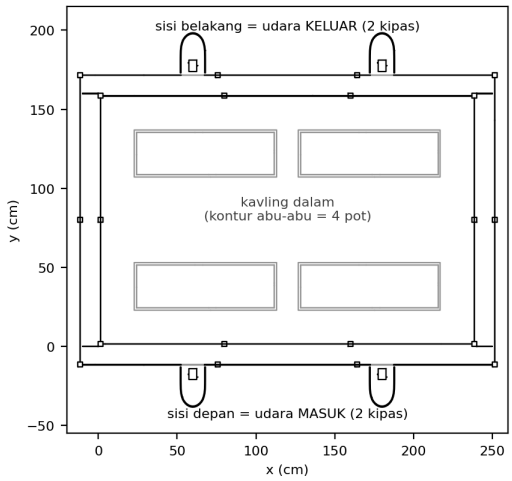
3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Suhu • Kadar oksigen • Kadar karbon dioksida
Pendeteksian	• Suhu • Kadar oksigen (malam) • Kadar karbon dioksida (siang) • Kelembapan udara
Aksi pasif	• Penyemprotan air pada jam-jam tertentu sesuai program • Penyemprotan pestisida pada jam-jam tertentu sesuai program
Aksi reaktif	• Memasukkan udara dari lingkungan luar ke internal kavling • Penyesuaian kadar oksigen / karbon dioksida • Penyesuaian kelembapan udara • Penyaluran gas karbon dioksida saat jam-jam efektif flux matahari • Penyaluran gas oksigen saat kadar oksigen kurang pada malam hari

4. Pendalaman Bagian

Prinsip aliran. Udara luar masuk lewat kipas di sisi depan, ditiupkan ke celah 10 cm (plenum depan), merembes lewat perforasi dinding dalam depan, menyilang di atas tanaman, ditarik lewat perforasi dinding dalam belakang ke plenum belakang, lalu dibuang oleh kipas di sisi belakang. Celah 10 cm yang mengelilingi kavling dalam dengan demikian berfungsi sebagai plenum, yaitu ruang distribusi udara bertekanan rendah, dan bukan sekadar jarak antar

dinding. Empat sekat sudut memisahkan plenum depan dari plenum belakang, dan strip di atas dan bawah menutup celah agar tidak ada kebocoran.



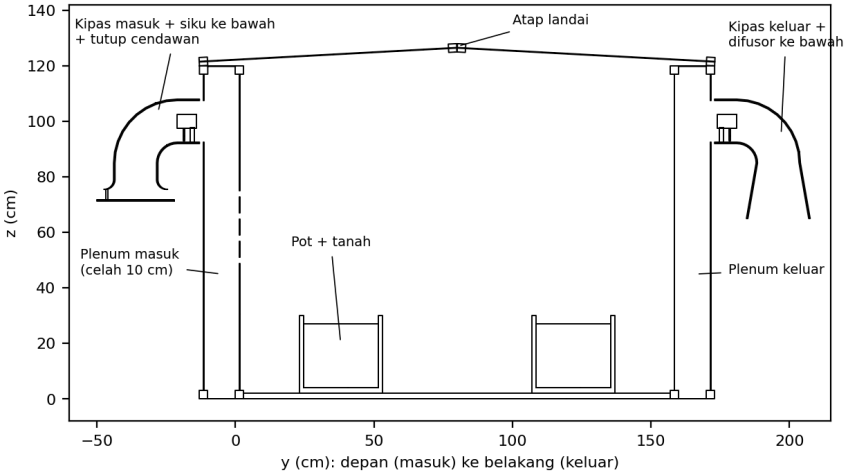
Gambar 10. Denah pada ketinggian kipas (z = 100 cm). Kontur abu-abu menunjukkan posisi keempat pot

Kebutuhan pertukaran udara. Target perancangan satu pergantian udara per menit (asumsi). Dengan volume udara bersih $V = 4{,}23$ m³ (Tabel 4):

$$Q = \frac{V}{t}, \quad \text{ACH} = \frac{3600Q}{V}$$

$Q = \frac{4{,}23}{60} \approx 0{,}0706$ m³/s, dibulatkan menjadi 0,075 m³/s (270 m³/jam), sehingga ACH ≈ 64 pergantian per jam.

Kipas dan moncong udara. Dipakai empat kipas berdiameter 150 mm (luas 176,7 cm²): dua kipas masuk di sisi depan dan dua kipas keluar di sisi belakang, dipasang pada $x = 60$ cm dan $x = 180$ cm, ketinggian 100 cm. Setiap kipas melewatkan 0,0375 m³/s (135 m³/jam), sehingga kecepatan udara di dalam pipanya sekitar 2,12 m/s. Memakai beberapa kipas kecil membuat distribusi lebih merata dan kavling tetap berventilasi separuh kapasitas bila satu kipas gagal. Karena kavling harus tahan hujan badai, moncong tidak dibiarkan menghadap samping: pipa kipas menekuk 90° ke bawah dengan jari-jari tekuk 15 cm (sekitar satu kali diameter). Moncong masuk memakai corong lengkung (*bellmouth*) dan tutup cendawan berjari-jari 14 cm pada jarak 3,75 cm di bawahnya untuk menahan percikan; luas celah tutup (≈ 259 cm²) tetap lebih besar daripada penampang pipa (≈ 177 cm²). Moncong keluar memakai difusor kerucut sepanjang 20 cm yang melebar dari jari-jari 7,5 menjadi 11 cm.



Gambar 11. Potongan samping melalui sumbu kipas (x = 60 cm). Sisi kiri adalah sisi masuk dan sisi kanan adalah sisi keluar

Perforasi dinding dalam. Hambatan lubang bermata tajam diperkirakan dengan

$$\Delta P = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{Q}{C_d A}\right)^2$$

dengan $\rho = 1{,}2$ kg/m³, $C_d \approx 0{,}6$ (asumsi) dan A luas total lubang pada satu dinding. Tabel 9 membandingkan beberapa rancangan untuk $Q = 0{,}075$ m³/s.

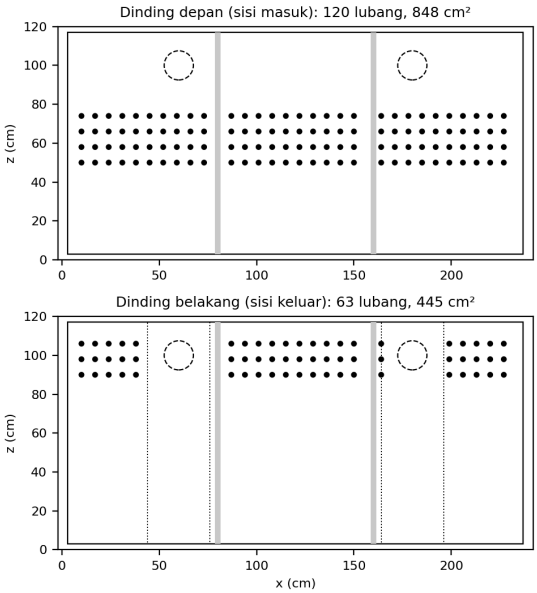
Tabel 9. Perbandingan rancangan perforasi

Rancangan	Luas A (cm²)	Kecepatan lubang (m/s)	ΔP (Pa)
10 lubang, r = 2 cm (rancangan awal)	126	9,9	59,4
16 lubang, r = 3 cm	452	2,8	4,6
Akhir, sisi masuk: 120 lubang, r = 1,5 cm	848	1,5	1,3
Akhir, sisi keluar: 63 lubang, r = 1,5 cm	445	2,8	4,7

Rancangan awal menimbulkan semburan sekitar 10 m/s yang terlalu keras bagi kipas kecil dan daun yang lunak. Rancangan akhir memakai lubang kecil dan rapat berjarak 7 cm, yang menurunkan kecepatan dan meluruhkan semburan lebih cepat. Kedua dinding sengaja dibuat berbeda:

- **Sisi masuk (depan)**: 120 lubang dalam empat baris pada $z = 50, 58, 66, 74$ cm, setinggi tajuk tanaman (asumsi tinggi tanaman 20–30 cm di atas bibir pot). Kipas berada di atas baris lubang (z = 100 cm), sehingga semburan kipas menabrak dinding yang utuh dan menyebar turun ke plenum.
- **Sisi keluar (belakang)**: 63 lubang dalam tiga baris pada $z = 90, 98, 106$ cm, di bagian atas tempat udara panas berkumpul. Zona tanpa lubang selebar 32 cm dibiarkan di sekitar tiap kipas keluar agar hisapan merata. Jarak vertikal 16–40 cm terhadap baris masuk mencegah

udara “korsleting” langsung dari lubang ke lubang. Luas lubang di sisi ini lebih kecil karena sisi ini menyedot, bukan menyembur ke tanaman.



Gambar 12. Pola perforasi dinding dalam. Lingkaran putus-putus adalah proyeksi kipas, garis titik adalah zona tanpa lubang, pita abu-abu adalah tiang tengah rangka

Plenum. Penampang aliran tiap plenum adalah $0{,}1 \times 1{,}14 = 0{,}114$ m². Aliran lateral terbesar di dekat kipas adalah separuh debit kipas (0,01875 m³/s), sehingga kecepatan udara di plenum sekitar 0,16 m/s dan tekanan dinamiknya sekitar 0,016 Pa. Angka ini hanya sekitar 1,2% dari hambatan perforasi sisi masuk (1,3 Pa), jadi udara terdistribusi cukup merata ke seluruh lubang. Waktu singgah udara di plenum depan ($0{,}312\ \frac{\text{m}^3}{0{,}075}\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$) sekitar 4 detik.

Hambatan total dan daya kipas. Perkiraan kasar (koefisien rugi siku dan corong diambil dari nilai umum, bukan data pabrik):

Tabel 10. Perkiraan hambatan sistem pada 0,075 m³/s

Komponen	ΔP (Pa)
Perforasi sisi masuk dan keluar (1,3 + 4,7)	6,0
Siku 90° masuk dan keluar	sekitar 1,6
Corong lengkung dan tutup cendawan	sekitar 1,4
Difusor sisi keluar	sekitar 0,8
Kasa serangga dan lain-lain (belum dimodelkan)	5–10
Total	**sekitar 15–20**

Daya udara per kipas $P = Q\Delta P \approx 0{,}0375 \times 20 \approx 0{,}75$ W, atau sekitar 2,5 W listrik pada efisiensi total 30%. Kurva kipas yang sebenarnya pada titik 135 m³/jam dan 20 Pa harus dicek ke data pabrik.

Batas kemampuan termal. Ventilasi membuang panas sebesar

$$P = \rho c_p Q \Delta T$$

Dengan $\rho = 1{,}2$ kg/m³ dan $c_p = 1005$ J/(kg · K), tiap kenaikan 1 K suhu dalam terhadap luar hanya dibuang 90 W. Sebagai pembanding, atap seluas 4,95 m² pada radiasi puncak 1000 W/m² dengan transmisi plastik 80% (asumsi) dapat memasukkan sekitar 4 kW. Untuk menahan selisih suhu 5 K tanpa naungan diperlukan debit sekitar 0,66 m³/s atau sekitar 9 kali target di atas. Sebagian energi memang diserap tanaman (penguapan), tetapi kesimpulannya tetap: ventilasi ini cocok untuk menukar udara dan menurunkan kelembapan, bukan untuk mendinginkan sendirian saat terik penuh. Pengaturan suhu perlu dibantu oleh atap yang membuka, jaring naungan, atau pendinginan evaporatif.

Hubungan dengan CO_2 dan O_2. Pada 64 pergantian per jam, CO_2 yang disalurkan akan cepat terbilas. Untuk mempertahankan kenaikan 400 ppm di atas udara luar diperlukan aliran CO_2 sekitar $0{,}075 \times 400 \times 10^{-6} \approx 3 \times 10^{-5}$ m³/s, yaitu 108 L/jam atau sekitar 194 g/jam. Bila diperoleh dari reaksi baking soda dan cuka (1 mol CO_2 per 84 g $NaHCO_3$), kebutuhan baking soda sekitar 370 g/jam. Dengan menurunkan ventilasi menjadi 5 pergantian per jam saat injeksi CO_2, kebutuhannya turun menjadi sekitar 8,5 L/jam. Karena itu kecepatan kipas harus dapat diatur (misalnya PWM) dan dikoordinasikan dengan penyaluran CO_2. Untuk O_2, ventilasi sebesar ini membuat kadar O_2 di dalam hampir sama dengan udara luar, sehingga penyaluran O_2 ke udara kavling kurang berguna; bila tujuannya oksigenasi akar, itu terkait media tanam dan perlu dibahas tersendiri.

5. Material Penyusun Komponen

Usulan bahan (belum diputuskan): rangka aluminium hollow 30 × 30 mm; dinding dan atap polikarbonat UV 2 mm; karet gasket EPDM pada sekat sudut dan strip tutup celah; kipas aksial atau kipas pipa 150 mm tegangan DC dengan perlindungan IP55 atau lebih; siku, corong, difusor, dan tutup cendawan dari PVC atau ASA yang tahan UV; kasa serangga stainless atau HDPE di mulut moncong masuk; baut dan pengikat stainless steel 304.

6. Elektronika yang Bekerja

Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga

Belum ditentukan

4.4 Kavling Pot ke Tanaman

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Kondisi tanah di dalam pot harus sesuai kebutuhan tanaman.
Goal	Membuat lingkungan tanah yang ideal sesuai parameter ideal.

2. Penjelasan Visual
Komponen: **pot di dalam kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 13. Pot tanaman dan sensor tanah

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• pH tanah • Kelembapan tanah / kadar air tanah
Pendeteksian	• pH tanah • Kelembapan tanah / kadar air tanah
Aksi pasif	• Pemasukan campuran air dan pupuk ke tanah
Aksi reaktif	• Pemasukan air ke tanah • Pemasukan cairan pH

4. Pendalaman Bagian
Geometri pot. Empat pot berukuran $90 \times 30 \times 28$ cm diletakkan dua di sisi depan dan dua di sisi belakang, memanjang searah sisi panjang kavling dalam (lihat denah pada bagian Sistem Kavling). Jarak pot ke sisi dalam rangka adalah 20 cm ke dinding samping maupun ke ujung. Dari panjang bebas $240 - 2 \times 3 = 234$ cm diperoleh jarak antar pot $234 - 2 \times 20 - 2 \times 90 = 14$ cm, dan dari lebar bebas $160 - 2 \times 3 = 154$ cm diperoleh lorong tengah $154 - 2 \times 20 - 2 \times 30 = 54$ cm.

Tabel 11. Geometri dan kapasitas pot

Parameter	Nilai
Dimensi luar pot	$90 \times 30 \times 28$ cm
Dinding / dasar pot (asumsi)	1,5 cm / 2 cm
Isi tanah per pot ($87 \times 27 \times 23$ cm, 3 cm di bawah bibir)	54.027 cm^3 (54 L)
Isi tanah empat pot	216,1 L
Luas tanam per pot (87×27 cm)	2.349 cm^2
Luas tanam empat pot	9.396 cm^2 (0,94 m^2)
Massa tanah basah (asumsi 1,3 kg/L), per pot / empat pot	sekitar 70 kg / 281 kg

Kedalaman tanah 23 cm cukup bagi sayuran daun yang berakar serabut dan dangkal (sesuai ciri tanaman target).

Kapasitas tanam. Dengan dua baris tanaman per pot (lebar tanam 27 cm memberi jarak antar baris sekitar 13 cm), jumlah tanaman bergantung pada jarak dalam baris sepanjang 87 cm:

Tabel 12. Perkiraan jumlah tanaman (asumsi jarak tanam)

Jarak dalam baris	Per pot	Empat pot
10 cm (misalnya bayam, kangkung)	16	64
15 cm (misalnya sawi, pakcoy, kailan)	10	40
20 cm (misalnya selada)	8	32

Jarak tanam di atas adalah asumsi umum dan perlu dicocokkan dengan rekomendasi budidaya tiap jenis.

Kebutuhan air. Dengan evapotranspirasi 4–6 mm/hari (asumsi; 1 mm di atas 1 m² setara 1 L), kebutuhan air empat pot seluas 0,94 m² adalah sekitar 3,8–5,6 L/hari, atau 0,9–1,4 L/hari per pot. Tangki air 100 L pada bagian suplai akan cukup untuk penyiraman saja selama sekitar 18–26 hari; penyemprotan kabut dan campuran pupuk menambah pemakaian.

Beban dan pembuangan air. Tanah basah memberi beban sekitar 70 kg per pot, atau tekanan sekitar 2,6 kPa di bawah pot. Lantai papan 2 cm pada rancangan saat ini hanya boleh dipakai bila ditopang penuh oleh permukaan di bawahnya atau oleh balok penopang tambahan. Air siraman berlebih juga perlu dialirkan keluar: pot memerlukan lubang tiris di dasar, dan lantai kavling perlu sedikit kemiringan menuju satu titik pembuangan. Keduanya belum ada di model saat ini.

5. Material Penyusun Komponen
Usulan bahan (belum diputuskan): pot dari HDPE atau polipropilena tahan UV dengan lubang tiris dan alas penampung; media tanam berupa campuran tanah, kompos, dan sekam; lantai dari papan komposit kayu-plastik (WPC) atau multipleks tahan air tebal 20 mm yang ditopang balok; sambungan pipa air dari PVC atau PE.

6. Elektronika yang Bekerja
Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga
Belum ditentukan

4.5 Kavling Interface ke User

1. Tujuan dan Masalah

Masalah	Pengamat perlu tahu kondisi kavling, dan status kavling perlu ditentukan.
Goal	• Memberi tahu pengamat informasi terkini tentang kavling • Menentukan keberlangsungan kavling: sedang “Merawat” atau “Panen”

2. Penjelasan Visual
Komponen: **box interface di samping kavling**.

Tempat foto komponen

Gambar 14. Box interface (layar atau tampilan status)

3. Teknis Bagian

Parameter ideal	• Status kavling
Pendeteksian	• Input status kavling
Aksi pasif	• Memberikan informasi suhu dalam kavling, kadar karbon dioksida, dan kadar oksigen • Memberikan informasi kelembapan tanah dan pH di dalam kavling • Memberikan informasi flux UV matahari • Memberikan informasi kadar tangki: air, pestisida, pupuk, serta larutan air dan pupuk • Memberikan informasi aksi yang sedang dilakukan atau idle
Aksi reaktif	• Membuka atap kavling saat status “Panen”

4. Pendalaman Bagian
Belum ditentukan

5. Material Penyusun Komponen
Belum ditentukan

6. Elektronika yang Bekerja
Belum ditentukan

7. Rincian Komponen dan Harga
Belum ditentukan

5 Penutup

Dokumen ini menjelaskan gambaran besar Kavling Pintar: lima bagian sistem beserta komponen, parameter, pendeteksian, aksi, dan tujuannya. Nilai parameter ideal akan ditentukan di dalam program, dan daftar komponen elektronik akan dilengkapi untuk bagian suplai, udara internal, pot, dan antarmuka.